

Bacharelado em Engenharia De Computação

Departamento Acadêmico de Informática

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

Nailson F. S. Chagas

Orientador: Prof. Rafael Cardoso

MOTIVAÇÃO E PROBLEMA

Motivação

- ▶ Testes em hardware real envolvem riscos
- ▶ Elevado custo em caso de falhas

Problema

- ▶ Plataformas Hardware-in-the-Loop (HiL) comerciais possuem alto custo
- ▶ Dificuldade de acesso em ensino e pesquisa
- ▶ Baixa disseminação da metodologia HiL na UTFPR (RIUT, 2026)

OBJETIVOS DO TRABALHO

Objetivo Geral

- ▶ Desenvolver plataforma HiL para validação de controladores CC-CC, usando conversor Buck como caso de estudo

Objetivos Específicos

- ▶ Modelagem do Buck
- ▶ Seleção do hardware
- ▶ Projeto da arquitetura de software
- ▶ Implementação da plataforma
- ▶ Validação da solução

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM MODELOS E X-IN-THE-LOOP

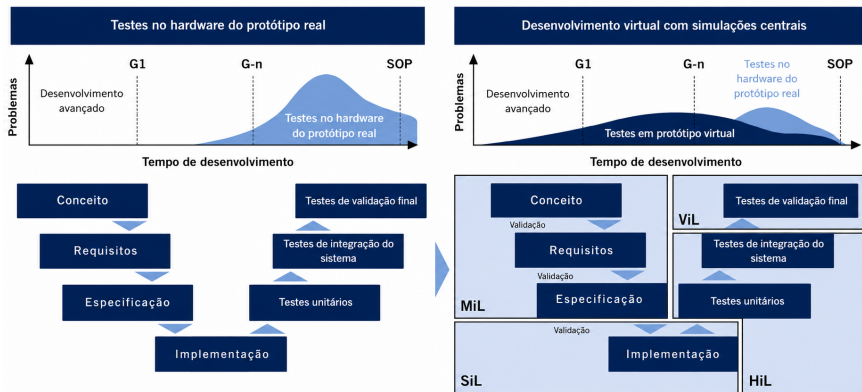
MBD

- ▶ Desenvolvimento Baseado em Modelos
- ▶ Metodologia que utiliza modelos para projetar, simular e validar sistemas

X-in-the-Loop (XiL)

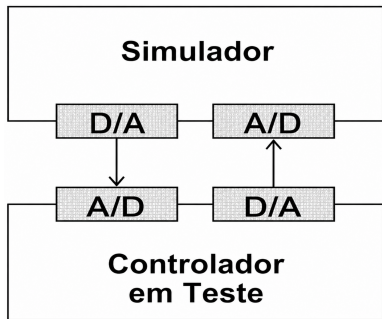
- ▶ Técnicas de validação
- ▶ Exemplos:
 - ▶ MiL: controlador e planta no MATLAB/Simulink.
 - ▶ SiL: controlador executado no computador
 - ▶ HiL: controlador físico e planta simulada em tempo real

As técnicas XiL auxiliam na validação do sistema em cada etapa do desenvolvimento.



Fonte: Adaptado de Kochem, Kemper e Istoc (2023, p. 75) e traduzido pelo autor.

HARDWARE-IN-THE-LOOP (HIL)



- ▶ Controlador físico em malha fechada com uma planta virtual
- ▶ Simulação em tempo real da planta
- ▶ Testes seguros, reproduíveis e configuráveis

Fonte: Adaptado de Cha et al. (2012, p. 1) e traduzido pelo autor.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO HIL

Vantagens

- ▶ Testes seguros
- ▶ Repetibilidade
- ▶ Validação antecipada
- ▶ Menor custo por danos

Limitações

- ▶ Efeito caixa-preta
- ▶ Configuração complexa
- ▶ Restrições computacionais: precisão $\times$ frequência da simulação

PLATAFORMAS HIL COMERCIAIS

- ▶ Baseadas em simuladores digitais em tempo real (RTDS)
- ▶ Planta emulada em hardware dedicado, em malha fechada
- ▶ Integração direta com MATLAB/Simulink Real-Time
- ▶ Geração automática de código e execução em tempo real
- ▶ Exemplos: OPAL-RT, Typhoon HIL, dSPACE, Speedgoat, NI e RT Box

Observação: Fabricantes não divulgam preços publicamente; o custo varia conforme a configuração do sistema.

LIMITAÇÕES E ALTERNATIVAS

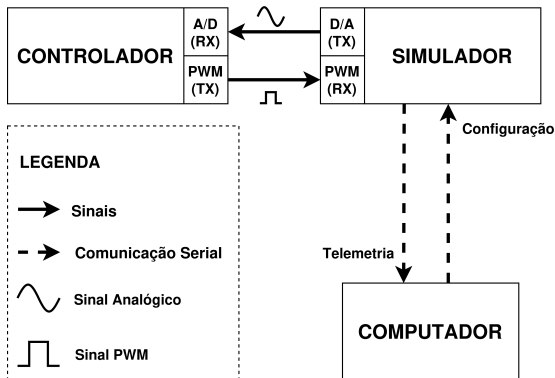
Limitações

- ▶ Alto custo
- ▶ Curva de aprendizado elevada (FPGA e ferramentas proprietárias)
- ▶ Alta performance nem sempre necessária em aplicações acadêmicas

Alternativas

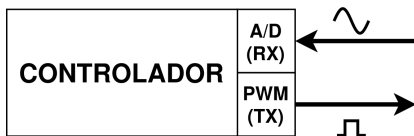
- ▶ Foco: ensino, pesquisa e prototipagem
- ▶ Plataformas modulares de baixo custo usando microcontroladores (ex: ARM Cortex-M7)

VISÃO GERAL DA PLATAFORMA PROPOSTA



Fonte: Elaborado pelo autor.

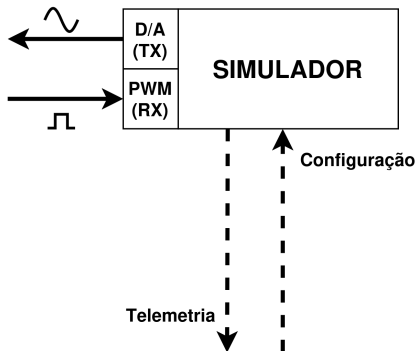
CONTROLADOR SOB TESTE



Fonte: Elaborado pelo autor.

- ▶ PID embarcado
- ▶ Taxa de controle: 20 kHz
- ▶ Entrada: tensão proveniente da planta
- ▶ Saída: sinal PWM para a planta

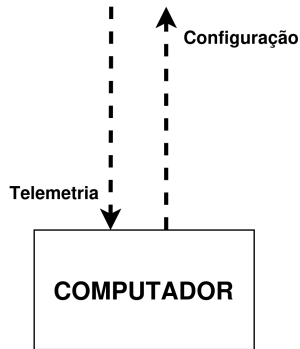
SIMULADOR DA PLANTA



- ▶ Conversor Buck simulado em tempo real
- ▶ Entrada: PWM
- ▶ Saída: tensão da planta
- ▶ Configuração via USB
- ▶ Telemetria USB contínua
- ▶ Taxa de simulação: 200 kHz – $10\times$ frequência de controle (GAVIRIA-CANO et al., 2025)

Fonte: Elaborado pelo autor.

COMPUTADOR



Fonte: Elaborado pelo autor.

- ▶ Interface com o usuário
- ▶ Configuração do simulador via USB
- ▶ Visualização da telemetria em tempo real

HARDWARE E SOFTWARE A SEREM UTILIZADOS

Hardware

- ▶ Controlador: STM32F411CEU6 (A/D integrado)
- ▶ Simulador: STM32F407VET6 (D/A integrado)
- ▶ A carga computacional da simulação deve ser compatível com o período de $5\text{ }\mu\text{s}$ (1/200 kHz), podendo exigir ajuste da frequência de controle ou da plataforma de simulação.

Software

- ▶ STM32CubeIDE
- ▶ FreeRTOS
- ▶ C
- ▶ Python
- ▶ MATLAB
- ▶ VSCode

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO

Validação do modelo matemático

- ▶ Modelo discretizado do conversor Buck
- ▶ Comparação com simulação no PSIM
- ▶ Análise no domínio do tempo e frequência

Validação do firmware do simulador

- ▶ Implementação no microcontrolador
- ▶ Ensaios em malha aberta
- ▶ Verificação via osciloscópio, debugger e telemetria.

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

Validação do controlador digital

- ▶ Implementação no microcontrolador
- ▶ Ensaios em malha aberta
- ▶ Verificação via osciloscópio e debugger.

Validação integrada HiL

- ▶ Integração dos componentes
- ▶ Sistema em malha fechada
- ▶ Comparação com simulação PSIM

CRONOGRAMA

Atividade	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Obtenção do modelo matemático do conversor CC-CC Buck	•					
Validação computacional do modelo	•	•				
Desenvolvimento e validação do simulador em tempo real		•	•			
Desenvolvimento e validação do controlador digital			•	•		
Desenvolvimento do software do computador			•	•		
Integração e validação da plataforma HiL					•	
Análise e documentação dos resultados	•	•	•	•	•	•

RESULTADOS ESPERADOS

- ▶ Implementação de uma plataforma HiL de baixo custo para simulação em tempo real de conversores CC-CC
- ▶ Ambiente para validação de estratégias de controle em condições seguras e reproduzíveis
- ▶ Disponibilização do código-fonte em formato aberto e elaboração de documentação detalhada para facilitar a reprodução, estudo e a extensão da plataforma
- ▶ Avaliação da viabilidade da solução quanto ao custo, desempenho temporal e à capacidade de processamento

AGRADECIMENTOS

- ▶ Ao Orientador, Prof. Rafael Cardoso
- ▶ Aos membros da banca, Profs. Gustavo Weber Denardin e Prof. Juliano De Pelegrini Lopes

BIBLIOGRAFIA I

 CHA, S. T. et al. Real-time hardware-in-the-loop (hil) testing for power electronics controllers. In: *2012 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–6.

 GAVIRIA-CANO, A. et al. Cost-effective and versatile hardware-in-the-loop system for dc/dc converter emulation in education and research. *HardwareX*, Elsevier, v. 24, Dec 2025. ISSN 2468-0672. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.ohx.2025.e00701>>.

 KOCHEM, M.; KEMPER, H.; ISTOC, S. B. Data and workflow management for virtual development of software-defined vehicles. *ATZ Worldw.*, Springer Science and Business Media LLC, v. 125, n. 7-8, p. 74–79, jul. 2023.

BIBLIOGRAFIA II

 RIUT. *Repositório Institucional da UTFPR (RIUT) - busca por Hardware-in-the-Loop*. 2026. Imagem obtida do RIUT. Acesso em: 10 jun. 2026. Disponível em: <<https://repositorio.utfpr.edu.br/>>.